

EERD – Schoolsteeem

Enhanced Entity Relationship Diagram

Leervoorbeeld met generalisatie, specialisatie en cardinaliteit

1. Inleiding

Dit document toont een volledig EERD-voorbeeld voor een schoolsteeem. Een EERD (Enhanced Entity Relationship Diagram) bouwt verder op een gewone ERD en voegt elementen toe zoals generalisatie en specialisatie. In dit voorbeeld zie je hoe een school haar data kan structureren in entiteiten, attributen en relaties.

2. Overzicht van EERD-elementen

Elk EERD bevat de volgende bouwstenen die in dit schoolsteeem terugkomen:

- Entiteiten – de objecten met data (bijv. Leerling, Docent, Vak)
- Attributen – de eigenschappen van een entiteit (bijv. naam, geboortedatum)
- Relaties – de verbindingen tussen entiteiten (bijv. een leerling zit in een klas)
- Cardinaliteit – hoeveel exemplaren van een entiteit aan de andere kant staan (1:1, 1:N, M:N)
- Supertype / Subtype – generalisatie waarbij Persoon het supertype is en Leerling en Docent de subtypes

3. Generalisatie: Supertype en Subtypes

In dit voorbeeld is PERSOON het supertype. Zowel een Leerling als een Docent is een persoon. Ze delen gemeenschappelijke attributen (naam, e-mail, geboortedatum) via het supertype, maar hebben elk ook eigen specifieke attributen.

Supertype: PERSOON

PERSOON (supertype)			
Attribuut	Type	Sleutel	Beschrijving
id	INT	PK	Unieke identificatie
naam	VARCHAR		Volledige naam
email	VARCHAR		E-mailadres
geboortedatum	DATE		Geboortedatum

Subtype: LEERLING

Een leerling is een persoon met een studentnummer en een klas.

LEERLING (subtype van PERSOON)			
Attribuut	Type	Sleutel	Beschrijving
id	INT	PK	Unieke identificatie
persoon_id	INT	FK	Verwijzing naar PERSOON
studentnummer	VARCHAR		Uniek studentnummer
klas_id	INT	FK	Verwijzing naar KLAS

Subtype: DOCENT

Een docent is een persoon met een personeelsnummer en een vakgebied.

DOCENT (subtype van PERSOON)			
Attribuut	Type	Sleutel	Beschrijving
id	INT	PK	Unieke identificatie
persoon_id	INT	FK	Verwijzing naar PERSOON
personeelsnummer	VARCHAR		Uniek personeelsnummer
vakgebied	VARCHAR		Hoofdvakgebied van de docent

4. Overige entiteiten

KLAS

Een klas groepeert leerlingen en wordt begeleid door één vaste docent.

KLAS			
Attribuut	Type	Sleutel	Beschrijving
id	INT	PK	Unieke identificatie
naam	VARCHAR		Naam van de klas (bijv. 3A)
schooljaar	INT		Schooljaar (bijv. 2025)
docent_id	INT	FK	Verwijzing naar begeleidende DOCENT

VAK

Een vak is een leervak dat door één of meerdere docenten gegeven kan worden.

VAK			
Attribuut	Type	Sleutel	Beschrijving
id	INT	PK	Unieke identificatie
naam	VARCHAR		Naam van het vak (bijv. Wiskunde)
studiepunten	INT		Aantal studiepunten
beschrijving	TEXT		Korte omschrijving

CIJFER

Een cijfer koppelt een leerling aan een vak en slaat de behaalde waarde op.

CIJFER			
Attribuut	Type	Sleutel	Beschrijving
id	INT	PK	Unieke identificatie
leerling_id	INT	FK	Verwijzing naar LEERLING
vak_id	INT	FK	Verwijzing naar VAK
waarde	FLOAT		Behaald cijfer (bijv. 7.5)
datum	DATE		Datum van de beoordeling

5. Relaties en cardinaliteit

De onderstaande tabel toont alle relaties tussen de entiteiten met hun cardinaliteit en een toelichting. Cardinaliteit geeft aan hoeveel exemplaren aan weerszijden van een relatie staan.

Van entiteit	Cardinaliteit	Naar entiteit	Beschrijving
PERSOON	1 : 0..1	LEERLING	Een persoon kan (optioneel) een leerling zijn – supertype/subtype
PERSOON	1 : 0..1	DOCENT	Een persoon kan (optioneel) een docent zijn – supertype/subtype
LEERLING	N : 1	KLAS	Meerdere leerlingen zitten in één klas
KLAS	1 : 1	DOCENT	Elke klas heeft één begeleidende docent
LEERLING	1 : N	CIJFER	Een leerling ontvangt meerdere cijfers
VAK	1 : N	CIJFER	Een vak heeft meerdere cijfers (van verschillende leerlingen)
DOCENT	M : N	VAK	Een docent geeft meerdere vakken; een vak kan door meerdere docenten gegeven worden

6. Legenda cardinaliteit

De gebruikte notatie in dit EERD volgt de crow's foot-notatie:

- 1 : 1 – één-op-één (bijv. klas heeft één begeleidende docent)
- 1 : N – één-op-veel (bijv. één klas heeft meerdere leerlingen)
- M : N – veel-op-veel (bijv. docent geeft meerdere vakken)
- 0..1 – nul of één (optioneel, zoals bij supertype/subtype)
- PK – Primary Key: unieke identificatie per rij
- FK – Foreign Key: verwijzing naar een andere entiteit

7. Bronnen

Coronel, C., & Morris, S. (2019). *Database systems: Design, implementation, & management* (13e ed.). Cengage Learning.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7e ed.). Pearson.

IBM. (z.d.). *Entity-relationship diagrams*. IBM. <https://www.ibm.com/topics/entity-relationship-diagram>

Lucid Software Inc. (z.d.). *What is an ER diagram (ERD)?*. Lucidchart. <https://www.lucidchart.com/pages/er-diagrams>

TutorialsPoint. (z.d.). *Enhanced ER model*. TutorialsPoint. https://www.tutorialspoint.com/dbms/enhanced_er_model.htm